C. Максимальный блок

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан массив a, состоящий из n целых чисел. Вам необходимо обработать q запросов, каждый из которых содержит одно целое число x. Для каждого запроса необходимо определить длину самого длинного непрерывного отрезка в массиве a, состоящего только из числа x.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и q ($1 \leqslant n, q \leqslant 10^5$) — количество элементов в массиве a и количество запросов соответственно.

Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leqslant a_i \leqslant n$) — элементы массива a.

Далее следуют q строк, каждая из которых содержит одно целое число x ($1 \leqslant x \leqslant n$) — число для текущего запроса.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите ответ. Если числа x нет в массиве, то выведите 0.

Система оценки

Группа	Ограничения	Баллы	Треб. группы
0	Примеры	0	—
1	Все a_i различные	15	—
2	$1 \leqslant n, q \leqslant 10^3$	35	0
3	Без дополнительных ограничений	50	0, 1, 2

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9 4 1 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 4 5	2 3 1 0

Замечание

В первом запросе число 2 имеет два отрезка длиной 2. Среди них наибольший имеет длину 2.

Во втором запросе число 3 образует единственный отрезок длины 3.

В третьем запросе число 4 образует единственный отрезок длины 1.

В четвертом запросе число 5 отсутствует в массиве, поэтому ответ равен 0.